

《武汉市物理中考全真模拟试卷 3》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	C	C	D	C	B	C	B	C

10. C

A. 由图甲可知，只闭合开关 S_1 、 S_4 ，灯泡 L 与滑动变阻器 R_2 串联，电压表 V_1 测灯泡 L 两端的电压，电压表 V_2 测滑动变阻器 R_2 两端的电压，电流表测电路中的电流。由图乙可知，电路中的最小电流为 $1.0A$ ，此时灯泡 L 两端的电压为 $3V$ ，由串联电路的电压特点和欧姆定律可知，电源电压 $U = U_{L小} + U_{2大} = 3V + 1.0A \times R_{2大}$ ①

电路中的最大电流为 $2.0A$ ，此时灯泡 L 两端的电压为 $12V$ ，由串联电路的电压特点和欧姆定律可知，电源电压 $U = U_L + U_{2小} = 12V + 2.0A \times (R_{2大} - 12\Omega)$ ②

由①②解得，滑动变阻器 R_2 的最大阻值 $R_{2大} = 15\Omega$ ，电源电压 $U = 18V$ ，故 A 错误；

B. 由欧姆定律可知，滑动变阻器 R_2 两端的最小电压 $U_{2小} = 2.0A \times (15\Omega - 12\Omega) = 6V$

滑动变阻器 R_2 两端的最大电压 $U_{2大} = 1.0A \times 15\Omega = 15V$

即电压表 V_2 的示数变化范围为 $6V \sim 15V$ ，故 B 错误；

C. 由图乙可知，灯泡 L 的最大电阻 $R_{L大} = \frac{U_L}{I_L} = \frac{12V}{2A} = 6\Omega < 25\Omega$

即 R_1 的电阻大于灯泡 L 的最大电阻，由串联电路的电阻特点可知，电路中总电阻最大时的电路连接为只闭合 S_2 、 S_3 时，滑动变阻器 R_2 接入电路的电阻最大时，电路中的总电阻最大，由串联电路的电阻特点和欧姆定律可知，电路中的最小电流

$$I_{小} = \frac{U}{R_{总}} = \frac{U}{R_1 + R_{2大}} = \frac{18V}{25\Omega + 15\Omega} = 0.45A$$

则电路的最小功率 $P_{小} = UI_{小} = 18V \times 0.45A = 8.1W$

故 C 正确；

D. 只闭合 S_2 、 S_3 时，滑动变阻器 R_2 与 R_1 电阻串联，电压表 V_1 测滑动变阻器 R_2 两端的电压，电压表 V_2 测电阻 R_1 两端的电压，电流表测电路中的电流。由欧姆定律可知，当电阻 R_1 两端的电压最大时，电路中的电流最大，由于电压表的量程为 $0 \sim 15V$ ，因此电阻 R_1 两端的最大电压为 $15V$ ，此时电路的最大电流 $I_{大} = \frac{U_{大}}{R_1} = \frac{15V}{25\Omega} = 0.6A$

$$I_{大} = \frac{U_{大}}{R_1} = \frac{15V}{25\Omega} = 0.6A$$

当滑动变阻器接入电路的电阻最大时，电路中的电流最小，由串联电路的电阻特点和欧姆定律可知，电路中的最小电流 $I_{小} = \frac{U}{R_{总}} = \frac{U}{R_1 + R_{2大}} = \frac{18V}{25\Omega + 15\Omega} = 0.45A$

$$I_{小} = \frac{U}{R_{总}} = \frac{U}{R_1 + R_{2大}} = \frac{18V}{25\Omega + 15\Omega} = 0.45A$$

即电流表的示数变化范围为 $0.45 \sim 0.6A$ ，故 D 错误。

故选 C。

11. (1)B

(2) 管道内的水中存在大量直径略小于管道内径的气泡，阻碍管内水的流动，使水很难流回锅炉内被加热再流入管道内循环。管道内的气体对流差，导热也差，导致锅炉内热水的内能既很难通过管道内气体转移到管道内的水，也很难直接转移到水泥和地板，所以小明家里的水地暖制热效果不理想。

12. (1) 静止 不属于 (2) $1.8 \times 10^3 \text{ m}$ (3) 减小

13. (1) 变小 变为零 (2) 内 (3) 电

14. (1) ④①②③ ①② ③④

(2) 等于 (3) 溢水杯中的水未装满 (4) 换用不同的物体（或不同液体）进行多次实验

15. (1) 甲 木块 A 处于平衡状态，水平方向滑动摩擦力与弹簧测力计拉力是一对平衡力，二力大小相等，因此滑动摩擦力大小等于弹簧测力计的示数

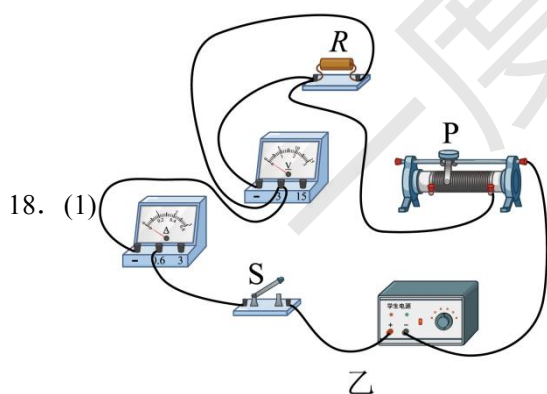
(2) 没有控制接触面的粗糙程度相同 将铁块 C 叠放在木块 A 上方，保持木块 A 与木板 B 的接触面不变，拉动木板 B，记录弹簧测力计示数和总压力，即可在控制接触面粗糙程度不变的前提下改变压力，完成实验

16. (1) S/南

(2) 甲、丙/乙、丁

(3) 在电流方向不变时，通电螺线管的极性与螺线管的绕线方向有关

17. (1) < B (2) 35.0 (3) B



(2) 电流表 右

(3) 控制定值电阻两端电压不变 3:2

(4) 减小

19(1) 行走装置以 0.05 m/s 的水平匀速移动的过程中，由拉力 T 做功随时间变化的图像可知，拉力的功率为

$$P = \frac{W}{t} = \frac{200 \text{ J}}{40 \text{ s}} = 5 \text{ W}$$

则拉力 T 为

$$T = \frac{P}{v} = \frac{5W}{0.05m/s} = 100N$$

则行走装置受到水平拉力 F 为

$$F = 2T = 2 \times 100N = 200N$$

(2) A 未露出水面之前受到的浮力为

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{A}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10\text{N/kg} \times 20 \times 10^{-3} \text{m}^3 = 200N$$

(3) 物体 A 在水中匀速上升的过程中，由受力平衡可得

$$F_1 = G_{\text{A}} - F_{\text{浮}} = m_{\text{A}} g - F_{\text{浮}} = 50\text{kg} \times 10\text{N/kg} - 200N = 300N$$

此时滑轮组的机械效率为

$$\eta_1 = \frac{W_{\text{有用}}}{W_{\text{总}}} \times 100\% = \frac{F_1 h_1}{(F_1 + G_{\text{动}}) h_1} = \frac{F_1}{F_1 + G_{\text{动}}}$$

物体离开水面后匀速上升过程中，滑轮组的机械效率为

$$\eta_2 = \frac{W'_{\text{有用}}}{W'_{\text{总}}} \times 100\% = \frac{G_{\text{A}} h_2}{(G_{\text{A}} + G_{\text{动}}) h_2} = \frac{m_{\text{A}} g}{m_{\text{A}} g + G_{\text{动}}}$$

根据 $\eta_1 : \eta_2 = 9 : 10$ 可知

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{F_1}{F_1 + G_{\text{动}}} \times \frac{m_{\text{A}} g + G_{\text{动}}}{m_{\text{A}} g}$$

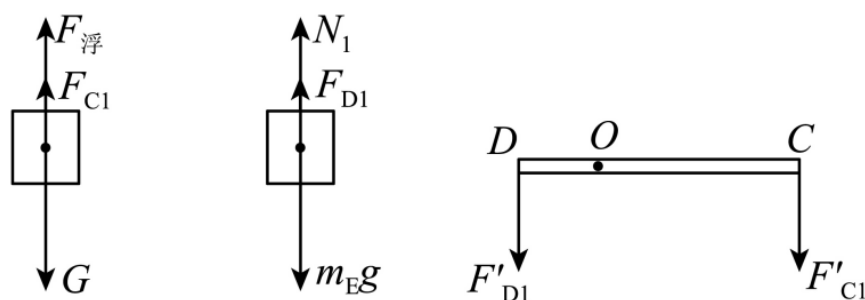
代入数据可得

$$\frac{9}{10} = \frac{300N}{300N + G_{\text{动}}} \times \frac{50\text{kg} \times 10\text{N/kg} + G_{\text{动}}}{50\text{kg} \times 10\text{N/kg}}$$

可解得

$$G_{\text{动}} = 100N$$

物体在水中匀速上升过程中，以行走装置、动滑轮和物体为研究对象，对配重、杠杆受力分析如图所示：



可知

$$F_{C1} = G - F_{\text{浮}}$$

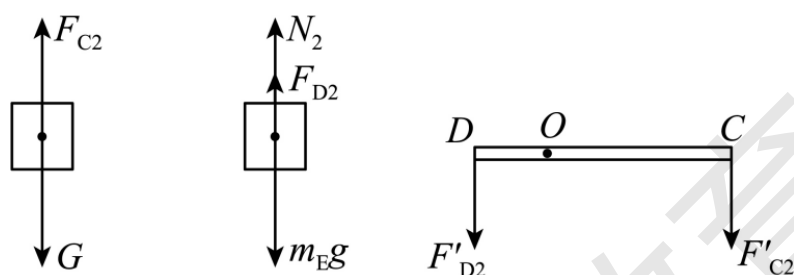
$$G = mg + G_{\text{动}} + m_A g$$

$$N_1 = m_E g - F_{D1}$$

$$F_{D1}' \cdot OD = F_{C1}' \cdot OC$$

$$F_{D1} = F_{D1}', \quad F_{C1} = F_{C1}'$$

物体离开水面后匀速上升的过程中，以行走装置、动滑轮和物体为研究对象，对配重、杠杆受力分析如图所示：



可知

$$F_{C2} = G$$

$$N_2 = m_E g - F_{D2}$$

$$F_{D2}' \cdot OD = F_{C2}' \cdot OC$$

$$F_{D2} = F_{D2}', \quad F_{C2} = F_{C2}'$$

由 $N_1 : N_2 = 3 : 2$ 可解得

$$OC = 1.8\text{m}, \quad OD = 2.88\text{m}$$

答：(1)行走装置受到的水平拉力为 200N；

(2)A 未露出水面之前受到的浮力为 200N；

(3)OC 的长度为 1.8m。